



PENSAMENTO COMPUTACIONAL • AULA 7 DE 15

Generalização

Como sair de um caso particular para uma regra reutilizável?

O que esperamos desta aula?

1

Definir generalização como técnica de construção de algoritmos.

2

Reconhecer repetições que indicam a necessidade de generalizar.

3

Transformar um cálculo fixo em uma função com parâmetros.

4

Testar os limites de uma generalização (quando ela deixa de valer).

5

Documentar o que uma função generalizada espera e devolve.

6

Praticar as 10 tarefas do Bloco 7 em Julia/Pluto.

O que é generalização?



Definição

- Construir uma solução mais genérica a partir de outra mais específica.
- A nova solução passa a funcionar em outros contextos, não só no caso original.



Exemplo

- De “dobro(4) = 8” fixo para uma função $\text{dobro}(x) = 2x$ que funciona para qualquer x .
- Substituir um número fixo por um parâmetro é o movimento central da generalização.

Generalizar exige testar os limites: para quais entradas a função continua fazendo sentido?

Generalizar sem perder o sentido



Risco: generalização indevida

- Uma função pode “funcionar” só por acaso em poucos casos testados.
- Sempre inclua um caso vazio ou extremo para verificar o limite da regra.



Boas práticas

- Nomeie a função pela ação que ela representa, não pelo caso original.
- Documente entrada e saída esperadas.

Critério qualitativo recorrente: generalização e reflexão sobre limites do modelo.

Do Bloco 6 ao Bloco 7

6

O QUE JÁ VIMOS

Aula 6: Decomposição

Dividir o problema em partes menores.



8

PARA ONDE VAMOS

Aula 8: Transformação

Reaproveitar soluções para novos problemas.

Pensamento Computacional — Aula 7 de 15.



7 • Generalização

Técnicas de Construção de Algoritmos: Generalização

PERGUNTA-GUIA

Como sair de um caso particular para uma regra reutilizável?

10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

A pergunta abre a aula; o código serve para tornar a relação conceitual discutível.

1 Como reconhecer repetição que pede generalização?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Mostre três cálculos parecidos.
- Identifique a parte comum.
- Transforme em função.

EXEMPLO EM JULIA

$$m1 = (8+6+7)/3$$

$$m2 = (5+9+10)/3$$

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Do caso particular à regra.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Generalizar é perceber uma estrutura comum em diferentes casos.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

2

Como transformar cálculo em função?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Nomeie a função.
- Defina entrada.
- Retorne saída.

EXEMPLO EM JULIA

```
media(notas) = sum(notas)/length(notas)
media([8,6,7])
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Função como representação de relação geral.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A função estabiliza uma regra e permite aplicá-la a novos dados.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como transformar cálculo em função?

```
m edia(notas) = sum (notas)/length(notas)  
m edia([8,6,7])
```

```
m edia(notas) → define a regra sum (notas)/length(notas)  
sum ([8,6,7]) → 21  
length([8,6,7]) → 3  
m edia([8,6,7]) → 21 / 3 = 7.0
```

3

Como generalizar com parâmetros?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Substitua número fixo por parâmetro.
- Teste limites diferentes.
- Compare classificações.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Parâmetro como forma de flexibilizar modelo.
- Permitir manipulação de parâmetros e comparação de estados.
- A interação consciente com a forma favorece reflexão conceitual.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

EXEMPLO EM JULIA

```
situacao(media, limite) = media >= limite ? "ok" :  
"rever"  
  
situacao(6.5, 7)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Parâmetros mostram que um algoritmo pode ser adaptado a contextos diferentes.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como generalizar com parâmetros?

```
situacao(m edia, lim ite) = m edia >= lim ite ? "ok" : "rever"  
situacao(6.5, 7)
```

```
situacao(m edia, lim ite) → define a regra: "ok" se m edia ≥ lim ite, senão "rever"  
situacao(6.5, 7) → "rever" (6.5 não é ≥ 7)
```

4

Como generalizar uma transformação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Aplique uma regra a vários valores.
- Use broadcasting.
- Interprete coleção transformada.

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = [1,2,3,4]
dobros = dados .* 2
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Transnumeração por regra uniforme.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A generalização aparece quando a mesma relação opera sobre todos os elementos.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

5

Como generalizar uma classificação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie lista de médias.
- Classifique todas.
- Compare saídas.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representação de regra aplicada a conjunto.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.

EXEMPLO EM JULIA

```
medias = [4.5, 6.0, 8.0]
status = [situacao(m, 7) for m in medias]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A compreensão de lista permite aplicar uma decisão a muitos casos.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como generalizar uma classificação?

```
m edias = [4.5, 6.0, 8.0]  
status = [situacao(m, 7) for m in m edias]
```

```
m edias → [4.5, 6.0, 8.0]  
situacao aplicada a cada m édia → situacao(4.5, 7) = "rever"  
    situacao(6.0, 7) = "rever"  
    situacao(8.0, 7) = "ok"  
status → ["rever", "rever", "ok"]
```

6

Como generalizar com diferentes tipos de dados?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use números inteiros e decimais.
- Observe que a função continua válida.
- Discuta domínio.

EXEMPLO EM JULIA

```
media([8, 6, 7])
```

```
media([8.5, 6.0, 7.5])
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Domínio de aplicação e flexibilidade.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A generalização exige discutir para quais dados a regra faz sentido.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como generalizar com diferentes tipos de dados?

```
m edia ([8,6,7])
```

```
m edia ([8.5,6.0,7.5])
```

```
m edia ([8,6,7]) → sum = 21, length = 3 →  $21/3 = 7.0$ 
```

```
m edia ([8.5,6.0,7.5]) → sum = 22.0, length = 3 →  $22.0/3 = 7.333... (\approx 7,33)$ 
```


7

Como generalizar por composição?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Combine funções menores.
- Crie uma função maior.
- Teste novos casos.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Recomposição de submodelos.
- Incluir revisão, depuração e reconstrução.
- A tarefa deve articular dimensão material e cognitiva.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

EXEMPLO EM JULIA

```
avaliar(notas) = situacao(media(notas), 7)
avaliar([8,6,7])
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A composição mostra que generalizações podem ser construídas a partir de outras generalizações.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como generalizar por composição?

```
avaliar(notas) = situacao(m edia(notas), 7)  
avaliar([8,6,7])
```

```
avaliar(notas) → define a regra situacao(m edia(notas), 7)  
m edia([8,6,7]) → 7.0 (avaliada prim eiro, porestarm ais intema)  
situacao(7.0, 7) → "ok" ( $7.0 \geq 7$ )  
avaliar([8,6,7]) → "ok"
```

8

Como evitar generalização indevida?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Inclua caso vazio.
- Observe erro ou resultado inválido.
- Crie tratamento.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Limite do modelo e caso de fronteira.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- Respostas idiossincráticas também revelam modos de pensar.

EXEMPLO EM JULIA

```
notas = []  
# media(notas) causaria divisão por zero
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Nem toda regra geral é válida para todos os casos; generalizar exige explicitar restrições.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como evitar generalização indevida?

```
notas = []  
# média(notas) causaria divisão por zero
```

notas → [] (lista vazia)
média(notas), se fosse chamada → `length(notas) = 0` → a divisão `sum(notas)/0` é o caso-limite que o slide evita executar;
em Julia, somar uma coleção vazia sem elemento inicial também não é uma operação direta – daí a necessidade de tratar esse caso à parte, com o o slide propõe.

9

Como documentar uma generalização?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Escreva a intenção da função.
- Indique entrada e saída.
- Inclua exemplo.

EXEMPLO EM JULIA

```
md"""media(notas): soma valores e divide pela  
quantidade."""
```

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Linguagem natural como representação da regra.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.
- Atividades planejadas desenvolvem representação e pensamento de ordem superior.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Documentar torna a generalização comunicável e revisável.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

10

Como avaliar generalização?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça novo exemplo.
- Peça contraexemplo.
- Peça adaptação da regra.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Avaliação por transferência e revisão.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

EXEMPLO EM JULIA

```
teste = media([10, 0]) == 5
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A generalização é melhor avaliada quando o estudante aplica, limita e adapta a regra.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como avaliar generalização?

```
teste = media([10,0]) == 5
```

```
media([10,0]) → sum = 10, length = 2 → 10/2 = 5.0  
teste → true (5.0 == 5)
```

O que levamos da Aula 7

- Generalizar exige testar os limites: para quais entradas a função continua fazendo sentido?
- Critério qualitativo recorrente: generalização e reflexão sobre limites do modelo.
- Como sair de um caso particular para uma regra reutilizável?



A SEGUIR

Aula 8: Transformação

Referências

- RAABE, André; ZORZO, Avelino F.; BLIKSTEIN, Paulo. Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências. Porto Alegre: Penso, 2020. Ebook. ISBN 9786581334048.
- Felleisen, M.; Findler, R. B.; Flatt, M.; Krishnamurthi, S. How to Design Programs. The MIT Press, 2001. Disponível em: www.htdp.org